

III Examen parcial (extraordinario)

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Utilice la definición de Transformada de Laplace para verificar la siguiente identidad, donde $a \in \mathbb{R}^+$: **(4 puntos)**

$$\mathcal{L} \left\{ f \left(\frac{t}{a} \right) \right\} = aF(as).$$

2. Calcule $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2}{(s^2 + a)^2} \right\}$ mediante el Teorema de Convolución, considere para esto a constante real y $a \neq 0$. **(5 puntos)**

3. Determine la función f que satisface la siguiente ecuación, siendo $F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$, con $F(1) = 5$: **(5 puntos)**

$$tf(t) = t^3 + \int_0^t f(u) \, du.$$

4. Determine $\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^u \sin(3u) \, du \right\}$. **(5 puntos)**

5. Determine $\mathcal{L} \{g(t)\}$, donde g es una función periódica de período $\omega = 4$ y se define de la siguiente la forma: **(5 puntos)**

$$g(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t \leq 2 \\ e^{-3t} & \text{si } 2 < t < 4 \end{cases}$$

(Continúa en la siguiente página)

6. Resuelva el siguiente problema:

Un resorte, de constante 2, se suspende de una viga horizontal y a su extremo libre se une un objeto de masa $m = 1$ slug. Al llegar a la posición de equilibrio el objeto es desplazado 1 pie hacia abajo y se libera. A los dos segundos de iniciado el movimiento, el objeto recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte 6 unidades de impulso lineal. Adicionalmente, a los cinco segundos de iniciado el movimiento, sobre el sistema actúa una fuerza externa de 12 unidades.

Si la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a 2 veces la velocidad instantánea, determine la posición x del objeto a los $t = \frac{3}{2}$ segundos. **(6 puntos)**

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

1	$\mathcal{L} \{ \delta(t - a) \} = e^{-as}$	2	$\mathcal{L} \{ t^n \} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$
3	$\mathcal{L} \{ \sin(kt) \} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	4	$\mathcal{L} \{ \cos(kt) \} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$
5	$\mathcal{L} \{ U(t - a) f(t - a) \} = e^{-as} \mathcal{L} \{ f(t) \}, \quad a \geq 0$	6	$\mathcal{L} \{ e^{at} f(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \big _{s-a}$
7	$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(u) g(t - u) du \right\} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \mathcal{L} \{ g(t) \}$	8	$\mathcal{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n (\mathcal{L} \{ f(t) \})^{(n)}$
9	$\mathcal{L} \{ f(t) \} = \frac{1}{1 - e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st} f(t) dt,$ siendo $f(t + \omega) = f(t)$	10	$\mathcal{L} \{ y^{(n)}(t) \} = s^n \mathcal{L} \{ y(t) \} - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$

Fórmulas adicionales:

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \quad 2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$